

전자책 표준을 이용한 시각장애인용 점자전자책 개발

(Development of a Braille E-Book for the Blind using E-Book Standard)

김 제 민 [†] 홍 은 지 ^{††} 전 광 일 ^{†††}
(Jemin Kim) (Eunji Hong) (Gwangil Jeon)

요 약 최근 전자책 표준인 EPUB(Electronic Publication)과 아마존의 킨들, 아이패드와 같은 휴대용 디지털기기의 발달로 전자책 시장이 활성화되고 있다. 반면에 시각장애인용 전자책은 음성녹음이나 점자번역을 이용하여 구축되어 왔기 때문에, 구축비용이 많이 들어 보급률이 매우 저조한 상태이다. 만일 전자책 표준인 EPUB 규격으로 작성된 전자책을 음성 또는 점자로 쉽게 변환이 가능하다면 EPUB 규격으로 작성된 다양한 종류의, 그리고 방대한 양의 전자도서를 시각장애인용 도서로 쉽게 확보할 수 있다는 장점이 있다. 본 논문에서는 EPUB 규격으로 작성된 전자책을 이용하여 시각장애인용 점자전자책으로 변환하는 기법을 설계하고 구현하였다. EPUB 규격으로 작성된 전자책에서 시각장애인에게 불필요한 멀티미디어, 활자 효과를 필터링하여 순수 텍스트만으로 구성된 유니코드 텍스트로 변환하는 기법과, 이를 다시 점자로 변환하여 점자디스플레이로 출력하는 기법을 설계하였다. 성능 분석은 변환의 정확도와 변환 시간, 그리고 점자디스플레이 출력 시간을 측정하였으며, EPUB 규격의 전자책이 시각장애인용 점자전자책으로 변환되어 유용하게 사용될 수 있다는 것을 확인하였다.

키워드 : 시각장애인, 점자전자책, 점자디스플레이, 전자책 표준, EPUB

Abstract Recently, e-book market is growing rapidly as the advent of portable digital appliances such as iPad and Amazon's Kindle, and E-book standard, EPUB. But, the blind has little use of e-book because there were lack of e-books for the blind caused by the high cost of audio recording and Braille translation. If it is possible to translate EPUB specified e-book to audio book or Braille e-book easily, then there are many advantages to acquire various types and large volumes of e-book for the blind from the EPUB specified e-book. This paper implements the translating methods from the EPUB specified e-book to a Braille e-book for the blind. It consists of translation method which filters unnecessary multimedia functions and type effects so that only text information is extracted for the blind. And, then the extracted text content is translated to Braille content to display to the blind using a flexible Braille display. Performance analysis is performed as the factor of translation correction ratio, translation time, and display time of flexible Braille display. It is proved that the translated Braille e-book is useful for the blind.

Key words : the blind, Braille e-book, flexible Braille display, e-book standard, EPUB

[†] 비 회 원 : 성균관대학교 휴대문화과

jmkim@csl.skku.edu

^{††} 비 회 원 : 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과

sanzo1129@nate.com

^{†††} 종신회원 : 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수

gijeon@kpu.ac.kr

(Corresponding author)

논문접수 : 2011년 1월 19일

심사완료 : 2011년 4월 19일

Copyright©2011 한국정보과학회 : 개인 목적이나 교육 목적인 경우, 이 저작물의 전체 또는 일부에 대한 복사본 혹은 디지털 사본의 제작을 허가합니다. 이 때, 사본은 상업적 수단으로 사용할 수 없으며 첫 페이지에 본 문구와 출처를 반드시 명시해야 합니다. 이 외의 목적으로 복제, 배포, 출판, 전송 등 모든 유형의 사용행위를 하는 경우에 대하여는 사전에 허가를 얻고 비용을 지불해야 합니다.

정보과학회논문지: 컴퓨팅의 실제 및 레터 제17권 제6호(2011.6)

1. 서론

최근 전자책 표준인 EPUB(Electronic Publication)과 아마존의 킨들, 아이패드와 같은 휴대용 디지털 기기의 발달로 전자책 시장이 활성화 되고 있다. 반면에 시각장애인을 위한 전자책은 기존에 출판된 책을 사람이 음성으로 녹음하거나, 점자번역을 통해 점자책으로 보급해왔으며, 이는 비용과 시간이 많이 드는 작업이어서 시각장애인을 위한 도서의 장서량을 늘리지 못하는 요인이 되었다[1]. 이에 따라 시각장애인은 이용 가능한 대체자료가 부족하여 정보 습득 욕구의 해소에 어려움을 겪고 있다[2]. 만일 EPUB 규격으로 작성된 전자책을 음성 또는 점자로 쉽게 변환이 가능하다면 EPUB 규격으로 작성된 다양한 종류의, 그리고 방대한 양의 전자도서를 시각장애인을 위한 도서로 확보할 수 있다는 장점이 있다. 본 논문에서는 전자책 표준인 EPUB 규격으로 작성된 전자책을 이용하여 시각장애인을 위한 점자전자책으로 변환하는 기법을 설계하고 구현하였다.

IDPF(International Digital Publishing Forum)에서는 전자책 시장의 일원화를 위해 EPUB 규격을 채택하였다. EPUB 규격은 일반인(비시각장애인)에게 자유로운 형태의 텍스트, 멀티미디어, 활자 효과 등을 지원하지만, 시각장애인이 EPUB 규격을 사용하는 데는 어려움이 따른다. 시각장애인은 전자책의 다양한 멀티미디어나 활자 효과를 필요로 하지 않으며, 전자책의 텍스트 내용의 정확한 전달이 시각장애인을 위한 전자책에서 가장 중요한 이슈이다. 따라서 EPUB 규격을 시각장애인을 위한 콘텐츠로 제공하기 위해서는 필터링 기술이 필요하다. EPUB 규격은 텍스트, 멀티미디어, 활자 효과를 item으로 정의하고 XML/HTML 코드로 각각 구성된다. 본 논문에서는 필터링 기술을 이용하여 XML/HTML 코드를 분석하여 멀티미디어, 활자 효과에 대한 item을 제거하여 순수한 텍스트를 추출한다.

시각장애인에게 추출된 텍스트를 전달하는 매체로는 점자를 사용하였는데, 점자 해독 능력은 시각장애인이 정상적인 사회 생활을 영위하는 데 매우 중요한 요소로 작용 된다[3]. 최근에는 점자를 출력해주는 점자디스플레이(flexible braille display)의 개발[4]과 시각장애인을 위한 휴대용 정보 전달 기기의 연구개발[5]로 점자전자책의 보급이 가능해졌다. 특히 점자디스플레이는 점자를 인쇄형태가 아닌 기계적으로 출력하는 기기로서 반영구적 사용이 가능하여 점자를 이용한 전달 매체로서 장점을 가지고 있다. 점자디스플레이를 통하여 EPUB 규격에서 추출된 텍스트를 전달하기 위해서 텍스트를 점자로 변환하는 알고리즘이 필요하다. 점자디스플레이의 셀(점자 1개를 표현할 수 있는 단위)에 맞도록 텍스트를

분할하고 점자변환 알고리즘을 이용하여 이를 점자코드로 변환한다. 최종적으로 변환된 점자코드를 점자디스플레이에 전달하여 시각장애인이 점자전자책을 읽을 수 있도록 한다.

본 논문에서는 EPUB 규격 전자책을 시각장애인이 활용하기 위한 필터링 기술과, 필터링된 텍스트를 점자코드로 변환하여 점자 디스플레이로 제공하는 기술을 적용한 점자전자책을 제안한다. 제안 시스템을 활용하여 시각장애인은 다양한 종류의 전자책을 접할 수 있고, 점자를 통하여 책 내용을 해독할 수 있다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 EPUB 규격의 구성 기술과 기존 점자변환 알고리즘에 대한 연구를 설명한다. 3장에서는 전자책 필터링 기술을 적용하고, 점자 변환 알고리즘을 개량하여 설계된 점자전자책 시스템에 대해서 설명한다. 4장에서는 제안 시스템의 성능분석을 통해 점자전자책의 정보 전달 능력에 대해서 검증한다. 마지막으로 5장에서 결론과 향후 개선 방향을 기술한다.

2. 관련 기술 및 연구

2.1 EPUB 규격 전자책

IDPF에서는 EPUB 규격 전자책을 다음 3가지로 정의할 수 있도록 하고 있다.

- OPS(Open Publication Structure)
- OPF(Open Packaging Format)
- OCF(Open Container Format)

• Open Publication Structure(OPS)

Open Publication Structure에서는 전자책의 콘텐츠 규격을 정의하고 있다. 출판사, 작가, 출판업체가 EPUB을 사용함에 있어 정확성, 접근성, 적절한 표현력을 가질 수 있도록 정의하였다. EPUB은 XML, XHTML1.1, CSS, DTBook(DAISY 컨소시엄에서 정한 XML 형식)[6]을 지원한다. 또한 EPUB은 PNG, GIF, JPEG, SVG를 지원하며, UTF-8, UTF-16 인코딩을 이용하여 유니코드 형태의 텍스트를 사용한다[7]. 그림 1은 OPS에서 정의하고 있는 XHTML형식의 EPUB의 한 예를 보여준다.

• Open Packaging Format(OPF)

Open Packaging Format에서는 .epub의 파일 구조를 정의한다. 여러 콘텐츠들을 하나의 EPUB으로 제공하기 위하여 XML형식의 .opf 파일을 작성한다. .opf 파일은 책의 메타데이터, 파일 리스트, 읽기 순서를 정의할 수 있다. 메타데이터는 책 제목, 사용 언어와 같은 EPUB 파일의 특징에 대한 정보를 표현한다. 파일 리스트는 각 파일에 대한 정보를 id, href, media-type 으로 표현한다. 마지막으로 읽기 순서는 파일 리스트의 id에

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml;
  charset=utf-8"/>
6 <title>pride and prejudice</title>
7 <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css"/>
8 </head>
9 <body>
10 .....
11 </body>
12 </html>

```

그림 1 XHTML 형식의 EPUB의 예

```

1 <?xml version="1.0" ?>
2 <package version="2.0" xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"
  unique-identifier="BookId">
3 <metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:opf="http://www.idpf.org/2007/opf">
4 <dc:title>Pride and Prejudice</dc:title>
5 <dc:language>en</dc:language>
6 <dc:identifier id="BookId" opf:scheme="ISBN">
  123456789X</dc:identifier>
7 <dc:creator opf:file-as="Austen, Jane" opf:role="aut">
  Jane Austen</dc:creator>
8 </metadata>
9 <manifest>
10 <item id="chapter1" href="chapter1.xhtml"
  media-type="application/xhtml+xml"/>
11 <item id="stylesheet" href="style.css" media-type="text/css"/>
12 <item id="ch1-pic" href="ch1-pic.png"
  media-type="image/png"/>
13 <item id="myfont" href="css/myfont.orf"
  media-type="application/x-dtbnex+xml"/>
14 </manifest>
15 <spine toc="ncx">
16 <itemref idref="chapter1"/>
17 </spine>
18 <guide>
19 <reference type="loi" title="List Of Illustrations"
  href="appendix.html#figures"/>
20 </guide>
21 </package>

```

그림 2 .opf 파일의 예

대한 순서를 정의한다[8]. 그림 2는 OPF에서 정의하고 있는 .opf 파일에 대한 한 예를 보여준다.

EPUB에서 지원하는 모든 텍스트, 멀티미디어는 .opf 파일에 정의된다. OPS에서 지정한 텍스트, 멀티미디어가 .opf 파일에 item이라는 명칭으로 정의된다. 정의된 멀티미디어 링크는 각 장의 XML/HTML 코드에서 활

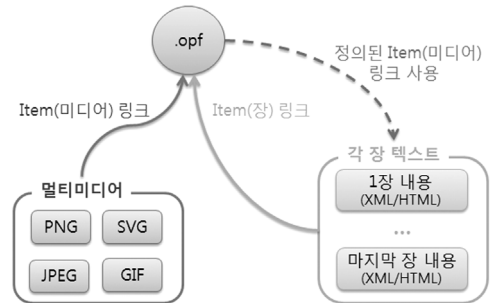


그림 3 .opf 파일 기능도

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <container version="1.0"
  xmlns="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container">
3 <rootfiles>
4 <rootfile full-path="OPS/book.opf"
  media-type="application/oebps-package+xml"/></rootfiles>
5 </container>

```

그림 4 container.xml 파일의 예

용하여 책 내용 중간에 멀티미디어가 사용될 수 있다. 그림 3은 .opf 파일의 기능과 구성을 보여준다.

• Open Container Format(OCF)

EPUB 파일은 OPS/OPF 규격의 파일들을 하나의 ZIP 파일들로 압축하고 있다. Open Container Format에서는 ZIP 압축 속에 OPS/OPF 규격의 파일들이 어떻게 구성되어있는지를 정의하고 있다. XML 형식의 container.xml 파일에 루트 파일인 .opf 파일을 지정한다[9]. 그림 4는 OCF에서 정의하고 있는 container.xml 파일의 형태를 보여준다.

2.2 점자와 점자 변환 관련 연구

2.2.1 점자

점자란 시각장애인이 손의 촉각을 이용하여 글자를 읽을 수 있도록 만든 특수한 글자를 말한다. 점자는 일반적인 글자를 쓰는 것이 아니라, 6개의 점으로 다양한 문자를 표현한다. 6개의 점으로 64개의 다양한 문자를 표현하며 이러한 문자를 조합하여 다양한 글을 만들어 사용할 수 있다. 우리나라에서는 2006년도에 한글 점자 규정[10]을 개정하여 사용하고 있으며, 영어, 숫자, 특수 문자는 세계에서 공통으로 사용하는 점자를 사용한다. 우리나라 문자의 경우 다른 문자들과는 달리 초성, 중성, 종성으로 나누어 쓰는 풀어쓰기 방법을 사용하며, 몇 가지 문자는 약어로 지정하여 사용하고 있다. 풀어쓰기 방법이란 ㄱ, ㄴ 등과 같은 초성과 ㅏ, ㅣ 등과 같은 중성, ㅗ, ㅜ 등과 같은 종성으로 나누어 쓰는 방법을 말한다. 예를 들면, ‘강’의 경우 ㄱ, ㅏ, ㅇ 의 초성, 중성,

종성으로 풀어쓰기 표기하는 방법을 말한다. 풀어쓰기 방법 이외에도 점자에는 약자라는 것이 존재하는데, 점자로 표현하기에는 너무 길지만 자주 사용하는 것을 간단한 점자로 정하여 표기하는 것을 말한다. 약자에는 1종 약자, 2종 약자가 존재한다. 1종 약자란 1셀(cell)만을 사용하여 표현하는 것을 말하며, 2종 약자는 2셀을 사용하여 표현하는 것을 말한다. 숫자, 특수문자의 경우 ASCII 코드를 따라서 사용하는데, 숫자의 경우 영어와 ASCII 코드가 겹치는 부분이 생겨 숫자를 표기하기 전에 3,4,5,6점을 표시하여 숫자표기를 한다. 특수문자의 경우도 ASCII 코드에 있는 특수문자를 표시한다.

2.2.2 점자 변환 관련 연구

한글에 대한 점자 변환 알고리즘은 김종민 외 2인이 1993년 한글 및 한국어 정보처리 학술발표 논문집에 발표한 「한글점자변역시스템의 설계 및 구현」[11]에서 제안한 알고리즘이 있다. 점자 변환 알고리즘은 입력 내용에 대하여 한글, 특수문자, 영문, 부호, 미정의 문자를 구분한다. 한글을 제외한 나머지 문자들은 모두 바로 록업테이블과 매칭 하여 점자 출력내용으로 출력된다. 하지만 영문처리 부분은 정의만 되어 있을 뿐 점자변환이 이루어지지 않는다. 한글에 대해서는 한글자소별(초성, 중성, 종성) 분류한 뒤 점자에서 사용하지 않는 'ㅏ'를 생략하고 1종, 2종 약자에 대한 처리를 수행한다. 수행한 문자열은 공백을 제거하고 숫자와 단어에 대한 처리를 수행하며 최종적으로 점자코드가 출력되게 된다. 전체적인 처리 과정은 그림 5와 같다.

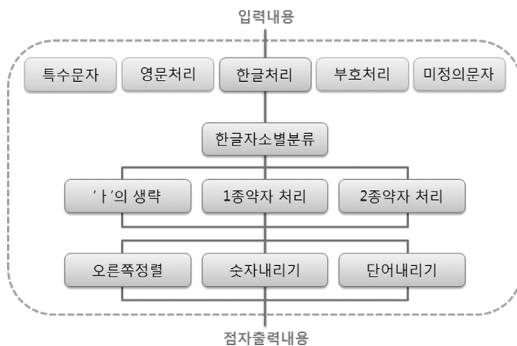


그림 5 점자 변환 알고리즘의 처리 과정

점자 변환 알고리즘에서는 기본적인 점자변환 기능을 모두 수행하고 있지만, 2006년도에 개정된 점자를 반영하지 못하고 있으며 영어에 대한 처리 과정이 필요하다. 본 논문에서 제안하는 시스템은 점자 변환 알고리즘의 기본 틀을 활용하고 있으며, 개정된 점자와 영어점자에 대한 지원을 부가하였다.

3. 제안 시스템

3.1 전체 시스템 구성도

본 논문에서 제시하는 전자책표준을 이용한 점자전자책 시스템은 EPUB 변환 시스템과 점자 변환 시스템으로 나뉜다. 그림 6은 본 논문에서 제안하는 전체 시스템 구성도를 보여주고 있다.

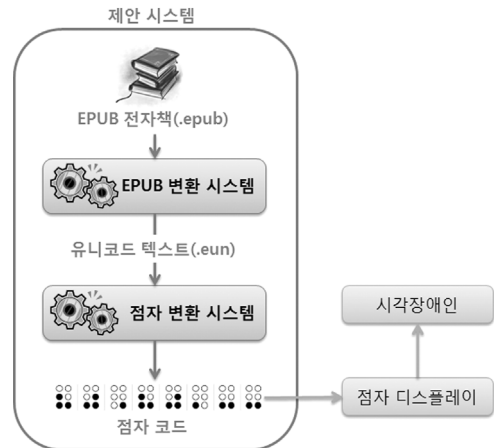


그림 6 전체 시스템 구성도

먼저 EPUB 변환 시스템은 시각장애인이 보고자하는 EPUB 규격 전자책을 유니코드 텍스트로 변환한다. 변환 과정에서 시각장애인에게 필요한 정보 이외의 item에 대해서 필터링을 수행한다. 필터링 대상은 멀티미디어, 활자 모양이 해당된다. 유니코드 텍스트는 .eun 파일로 저장되며 책 제목, 저자, 전체 장에 대한 텍스트가 저장된다. 두 번째로 점자 변환 시스템은 시각장애인에게 점자로 책 내용을 전달하기 위하여 유니코드를 점자로 변환한다. .eun 파일로 변환된 EPUB 규격 전자책은 점자 디스플레이의 셀에 맞추어 먼저 분할된다. 셀이란 점자 1글자를 표현하는 단위이다. 점자디스플레이의 셀이 한정되어 있는데, 각 셀에 맞추어 출력 가능한 문자 수를 확인하고 점자로 변환해야한다. 셀에 맞추어 분할된 텍스트는 점자 변환 알고리즘을 통하여 점자로 변환되며, 점자디스플레이를 통해서 시각장애인이 전자책의 내용을 해독하게 된다.

3.2 EPUB 변환 시스템

3.2.1 설계

EPUB 변환 시스템은 먼저 시각장애인에게 필요한 정보인 책제목, 저자, 책 내용 텍스트를 추출한다. 이어 불필요한 정보는 2번의 필터링을 거쳐서 제거된다. ZIP 압축을 해제하면 .opf 파일, 각 장에 대한 XML/HTML 파일, 멀티미디어와 같은 콘텐츠 파일이 생성된다. 1차

표 1 EPUB 지원 콘텐츠 및 필터링 여부

Item 타입	Item 경로 및 미디어 타입	Item 내용	필터링 여부
GIF	image/gif	이미지 파일	○
JPEG	image/jpeg	이미지 파일	○
PNG	image/png	이미지 파일	○
SVG	image/svg+xml	2차원 벡터 이미지	○
DTBook	application/x-dtbook+xml application/x-dtbncx+xml	디지털 오디오 북	○
CSS	text/css	활자 모양	○
XHTML, XML	application/xhtml+xml application/xml	각 장별 책 텍스트	×

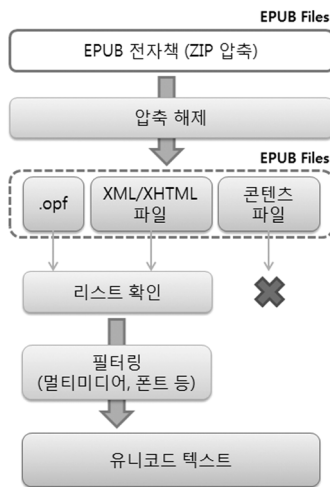


그림 7 EPUB 변환 시스템 구성도

필터링은 멀티미디어 콘텐츠 파일에 대한 삭제이다. EPUB에서 지원하는 콘텐츠 파일은 표 1과 같다. 필터링 대상에 해당되는 멀티미디어, 활자 모양에 해당하는 GIF, JPEG, PNG, SVG, DTBook, CSS 파일을 삭제한다. 파일을 삭제한 뒤 .opf 파일로부터 각 장에 대한 텍스트를 가지고 있는 XML/HTML 파일에 대한 위치와 순서를 가지고 온다. 2차 필터링은 가져온 XML/HTML 파일을 분석하여 필터링한다. 각 장의 텍스트를 가지고 있는 XML/HTML 형태의 파일들은 .opf에서 정의한 item을 사용하고 있다. 해당되는 item의 미디어 타입을 확인하여 필터링한다. 1장부터 마지막 장까지 필터링을 수행하면서 전체 장을 종합한다. 필터링된 종합된 장 텍스트는 .eun 파일로 저장된다. 저장된 .eun 파일에는 책 제목, 저자, 책 텍스트가 저장된다.

3.2.2 콘텐츠 파일 삭제 및 .opf 파일 분석

.opf 파일에 정의된 콘텐츠 파일은 XML 코드로 정의되어 있다. .opf 파일에서 표 1에 나타난 item들은 미디어 타입으로 구분된다. 미디어 타입 중 필터링 대상인 image, text 폴더를 삭제한다. 모든 필터링 대상 콘텐츠

는 삭제된다. 추가로 .opf 파일에 대한 분석이 진행되며 2가지 기능을 수행한다. 첫 번째 분석 대상은 책 제목, 저자 정보이다. 책 제목과 저자는 <opf:metadata>부분의 <dc:title>과 <dc:creator>로 정의된다. 책 제목과 저자를 2차 필터링 후 생성되는 .eun 파일에 함께 저장한다. 저장된 정보는 전자책 구분에 사용된다. 두 번째 분석 대상은 각 장의 파일 경로 및 파일 이름이다. .opf 파일에서는 각 장의 내용을 개별 XML/HTML 파일로 가지고 있으며 순서대로 정의되어 있다. <opf:item> 중에서 미디어 타입이 application /xhtml+xml 타입을 순서대로 추출한다. 추출된 파일 경로 및 이름은 2차 필터링 및 종합 과정을 거치게 된다.

3.2.3 2차 필터링 및 개별 장 종합

.opf 파일 분석이 완료되면 각 장에서 사용되는 멀티미디어, 활자 모양을 2차 필터링하고 추출된 텍스트를 종합한다. 각 장에 해당하는 XML/HTML 파일에서 문장 기호인 <p> 사이의 텍스트를 추출한다. 1장부터 마지막장까지 전체 필터링을 수행한다. 수행된 텍스트는 .eun 파일에 순차적으로 저장한다. 모든 장이 완료된 경우 .opf 분석에서 추출한 책 제목, 저자 정보를 함께 저장한다. 최종적으로 eun 파일은 순수한 유니코드 텍스트 정보를 가지게 된다.

3.3 점자 변환 시스템

점자 변환 시스템은 김풍민의 2인이 작성한 논문 「한글점자변역 시스템의 설계 및 구현」의 기본 알고리즘을 활용하였으며, 2가지의 개선 및 추가사항이 덧붙여졌다. 첫 번째는 점자디스플레이의 최대 점자 출력 가능 수(셀 수)에 맞도록 문자열을 분할하는 기능이 추가되었다. 두 번째는 기존 알고리즘에서 처리하지 않던 영어에 대한 처리 기능이다. 기존 알고리즘에서 처리하고 있지 않은 영어 처리에 대하여 룩업 테이블을 추가함으로써 알고리즘 개선을 수행하였다.

개선 및 기능 추가된 점자 변환 과정은 그림 8과 같다. EPUB 변환 시스템에서 생성된 .eun 파일의 유니코드 텍스트를 점자 디스플레이의 셀 수에 맞도록 분할한 후, 분할된 텍스트는 개선된 점자 변환 알고리즘에서 룩

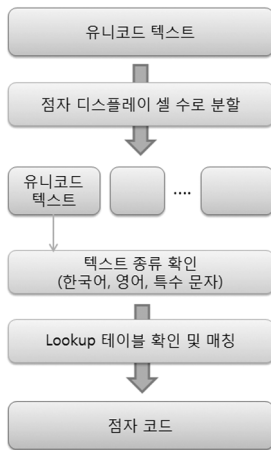


그림 8 개선된 점자 변환 시스템

업데이트와 매칭 되어 점자 코드로 변환된다.

3.4 시스템의 구현

3.4.1 시스템의 개발환경

점자전자책 시스템의 개발환경은 다음과 같다.

- 운영체제 : Windows CE 5.0
- CPU : ARM9 S3C2440
- Memory : 64Mbyte SDRAM
- 저장매체 : SD Card 256Mbyte
- 점자 디스플레이 : 힘스코리아 싱크브레일 B20N
- 개발언어 : API/MFC(Embedded Visual C++ 4.0)

점자전자책의 이동성을 최대화하기 위하여 ARM9 임베디드 보드와 국내 시각장애인 보조기구 업체인 힘스코리아의 점자 디스플레이를 활용하였다. 임베디드 보드와 점자 디스플레이는 USB 2.0으로 연결된다. 더불어 USB 환경에서 시리얼 통신이 가능한 FTDI Chip[12]을 활용하여 임베디드 보드와 점자 디스플레이가 시리얼 통신을 수행하도록 구성했다[13].

개발 환경은 Windows CE 5.0 구성을 위하여 Platform Builder를 활용하였다. 그리고 개발이 용이하고 이식성이 높은 C언어와 MFC를 사용하였으며 Embedded Visual C++ 4.0에서 구현하였다.

3.4.2 시스템의 기능



그림 9 점자전자책 시스템의 구현

시각장애인을 위한 UI 설계에 대한 연구결과[14]를 참고하여 간소화된 기능과 현재의 메뉴 위치를 쉽게 알 수 있도록 메뉴를 구성하였다. 시각장애인은 간소화된 총 3가지 기능을 사용할 수 있다. 첫 번째 기능은 처음 보기이다. 전자책을 첫 번째 장부터 읽고자할 경우 처음 보기 메뉴를 선택하여 처음 페이지부터 읽어 나갈 수 있다. 두 번째 기능은 이어보기이다. 시각장애인이 책을 읽는 동안 페이지 변경을 할 경우 최종적으로 읽은 페이지가 기억된다. 기억된 페이지부터 읽기 위해서 이어보기 메뉴를 이용하면 시각장애인은 최근에 읽었던 페이지부터 읽을 수 있다. 마지막으로 책갈피 기능이다. 책을 읽는 도중에 책갈피 저장 버튼을 이용하여 현재 페이지를 저장할 수 있다. 저장된 책갈피를 이용하여 해당되는 책의 책갈피 부분부터 책을 읽을 수 있다. 시각장애인에게 너무 많은 기능을 제공하면 활용도가 떨어진다는 관점에서 각 기능을 간소화하였다.

각 기능에 대한 메뉴는 트리 구조를 가진다. 메뉴를 이동할 때 최소한의 동작으로 기능을 수행할 수 있다. 각 메뉴의 트리 구조는 그림 10과 같다.

3.4.3 사용자 UI 설계

시각장애인은 시스템을 작동하기 위하여 점자 디스플레이의 4개의 버튼만을 활용한다. 버튼은 좌측, 우측 각 2개로 구성된다. 좌측 상단 버튼은 기본 메뉴나 책을 선택하는 기능을 한다. 좌측 하단 버튼은 기본 메뉴를 취소하는 기능을 한다. 우측 상단, 하단 버튼은 기본 메뉴나 책 목록, 책 내용을 이동하는 기능을 수행한다.



그림 10 메뉴 트리 구조

점자 디스플레이에 점자가 출력되는 경우는 2가지로 나뉜다. 각 2가지 부분에서도 버튼의 기능이 다르게 사용된다. 첫 번째 경우는 기본 메뉴 선택 부분이다. 각 메뉴를 이동하거나 선택하는데 버튼들이 기능을 수행하게 된다. 두 번째 경우는 책을 읽고 있는 경우이다. 책을 읽고 있는 경우에는 우측의 2버튼을 이용하여 책 내용을 넘겨볼 수 있다. 그리고 좌측 상단 버튼은 책갈피 저장 기능을 수행하게 된다. 좌측 하단 버튼은 다시 기본 메뉴로 이동하는 기능을 수행한다.

4. 성능 분석

제안 시스템에 대한 성능분석은 EPUB 변환 알고리즘의 변환의 정확도와 변환 시간, 그리고 점자디스플레이 출력 시간에 대해서 측정하였다. 총 3권의 책에 대하여 성능을 측정하였으며 정확도와 시간 측정 조건 및 환경은 다음과 같다.

- EPUB 버전 2.0 규격서에 정의된 형식의 전자책
- CPU : ARM9 S3C2440 400MHz
- 운영체제 : Windows CE 5.0

4.1 변환의 정확도 측정

변환의 정확도 측정은 EPUB 규격 전자책 3권에 대하여 기존 EPUB 내용과 변환된 .eun 파일에 대한 비교 작업을 수행하였다. .eun 파일은 제안 시스템에서 생성된 파일을 사용하여 실제 변환 과정의 내용 비교가 가능하도록 하였다. 일반 도서 2권과 멀티미디어 처리를 측정하기 위하여 주간 잡지를 검사 대상으로 선정하였다. 주간 잡지의 경우 많은 이미지 처리에 대한 측정이 가능하다. 변환 도서 B_{eun} 의 정확도 $C(B_{eun})$ 에 대한 측정 방법은 다음의 수식을 따른다.

$$C(B_{eun}) = 1 - \frac{T_{add} + T_{remove}}{T_{origin}}$$

.eun 파일과 원본 도서와의 정확도 측정은 순차적으로 단어를 기준으로 추가/삭제 여부를 판단하는 비교 기법을 사용하였다. 이 때 T_{origin} 은 원본 도서의 총 글자 수를 의미하며, T_{add} 는 추가된 단어의 총 글자 수, 그리고 T_{remove} 는 삭제된 단어의 총 글자 수를 의미한다.

총 3권의 도서에 대한 정확도는 다음 표 2와 같다.

EPUB 변환에 대한 정확도 측정에서 평균 97.3%를 보여주었다. 주간 잡지의 경우 일반 서적에 비해 정확도가 낮은 결과를 보였다. 삽입된 이미지의 캡션을 일반 텍스트로 처리하는 데서 발생하는 문제점 때문이다. 더불어 나머지 일반서적에 대해서도 표, 각주, 미주에 대한 처리가 제대로 이루어지지 않았다. 제안 시스템에서는 일반 텍스트를 대상으로 추출과정을 거치는데, EPUB에서는 XML/HTML 코드로 책 내용을 구현하며 이미지의 캡션, 표 내부 내용, 각주, 미주의 모든 텍스트

표 2 변환의 정확도 측정 결과

제목	구분	정확도
국민일보 주말 이야기	주간잡지	94%
마시멜로 두 번째 이야기	일반서적	99%
봉순이 언니	일반서적	99%

가 일반적인 텍스트로 처리되기 때문이다. 따라서 시각 장애인에게 책 내용을 전달하는데 있어서 이미지 캡션이 삭제되지 않는 점, 표의 내용이 잘못 전달된다는 점이 문제점으로 남는다. 일반적인 책의 경우 이미지의 캡션, 표, 각주, 미주를 사용하지 않지만 사용되는 경우에 정확도가 떨어진다는 단점을 가지고 있다. 하지만 텍스트 내용 변환에 있어서는 정확하다는 점을 보면 향후 EPUB 규격의 업데이트에 따라서 추가로 이미지나 표를 정확하게 변환할 수 있을 것으로 예측된다.

4.2 변환 시간 측정

변환 시간 측정은 각기 다른 크기의 일반 EPUB 전자책 3권에 대하여 측정을 수행하였다. 시각장애인이 전자책을 활용하기에 앞서 변환 대기 시간에 대한 평가를 할 수 있다. 변환 시간 측정은 정확도와 마찬가지로 EPUB 내용을 변환하여 .eun 파일을 생성할 때까지의 시간을 측정하였다. 변환 시간 측정에 대한 결과는 표 3과 같다.

표 3 변환 시간 측정 결과

제목	글자수	변환시간
마시멜로 두 번째 이야기	66,367 자	12 초
봉순이 언니	99,551 자	19 초
연금술사	119,453 자	22 초

변환과정에서 1초당 약 5000자를 변환하는 시간이 걸린다는 것을 알 수 있다. 책이 평균 10만자로 구성되어 있으며 변환에는 평균 20 초가 걸리게 된다. 하지만 이러한 변환 작업은 한 번만 이뤄지게 되므로 시각장애인에게 큰 오버헤드로 작용되지 않는다.

4.3 점자디스플레이 출력 시간

점자디스플레이 출력 시간 측정은 변환된 전자책의 내용을 임베디드 기기에서 점자디스플레이로 출력하는데 걸리는 시간을 측정하였다. 즉, 페이지 넘김 버튼을 누른 시간부터 점자 디스플레이에 출력된 시간을 측정하였다. 점자디스플레이 출력 시간 측정에 대한 결과는 표 4와 같다.

다음 페이지 출력 시간은 평균 0.5초의 시간이 걸렸고, 이전 페이지 출력 시간은 평균 0.6초의 시간이 걸렸다. 시각장애인이 점자 디스플레이의 동작 내용을 눈으로 볼 수 없기 때문에 빠른 응답 시간이 필요하다. 페이지 전환에 있어서 수 초 이상의 지연이 발생한다면 기

표 4 페이지 전환에 따른 출력 시간 측정 결과

측정 대상	전환 시간 (초)		
	최소	최대	평균
다음 페이지로 전환	0.3	0.7	0.5
이전 페이지로 전환	0.4	0.5	0.6

기의 오작동으로 예상할 수 있다. 하지만 제안 시스템에서는 1초 이내에 다음, 이전 페이지 전환이 완료되므로 시각장애인에게 빠른 응답 시간을 보장할 수 있다.

5. 결론 및 향후 발전방향

본 논문에서는 전자책 표준인 EPUB 규격으로 작성된 전자책을 이용하여 시각장애인용 점자전자책으로 변환하는 기법을 설계하고 구현하였다. EPUB 2.0 규격에서 시각장애인에게 불필요한 멀티미디어, 활자모양을 필터링 하여 유니코드 형태의 순수한 텍스트를 추출하였으며, 점자 변환 알고리즘을 이용하여 점자로 변환하여 헵스코리아의 점자디스플레이를 통해 시각장애인이 책의 내용을 읽을 수 있도록 하였다.

제안된 시스템을 임베디드 보드로 구현하여 성능 분석을 통해 변환의 정확도와 변환 시간, 점자디스플레이 출력 시간을 측정하였다. 변환의 정확도 측면에서 97.3% 정도의 정확도를 나타내고 있으며, 현재 EPUB 규격에서는 이미지 캡션, 표, 각주, 미주 등이 따로 구분되어 있지 않아 필터링에서 제외되기 때문에 100% 정확도가 나오지 않고 있다. 시각장애인을 위해 EPUB 규격 전자책에서 이미지 캡션, 표, 각주, 미주가 이미지 형태로 더 세분화된다면 변환의 정확도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.

현재 구현된 시스템의 경우 이미지 캡션, 표, 각주, 미주가 많이 포함된 전공서적의 변환의 정확도는 약간 떨어지나, 소설과 같은 전자책의 경우 변환의 정확도가 매우 높아진다. 실제로 시흥시 시각장애인 협회의 도움을 받아 실제로 시험한 결과 소설의 경우 시각장애인이 변환된 책의 내용을 점자를 통해서 이해하는데 아무런 지장이 없는 것으로 판명되었다.

현재 구현된 시스템에서 사용한 점자디스플레이는 한 라인에 20개의 셀을 출력할 수 있는 라인형 점자디스플레이이다. 따라서 시각장애인이 책의 구성을 쉽게 찾기가 어렵다. 만일 그림 11과 같은, 한국의 Yanko Design Team에서 설계한 Braille E-Book의 태블릿 형식의 폴스크린 형태의 점자디스플레이가 개발된다면[15] 마치 인쇄되어 제본된 점자책을 읽는 정도의 효과와 전자책 고유의 내비게이션 기능이 확장될 수 있어 활용도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.

정보기술의 발달로 웹을 통한 엄청난 양의 정보가 쏟아



그림 11 Braille e-Book concept 디자인

아지는 시대에 오히려 시각장애인에게 대한 상대적인 정보격차는 더욱 심화되고 있는 실정이다. 최근 전자책의 발전으로 전자책 도서들이 규격화되고, 많은 전자기기업체, 인터넷 서점을 통해서 다양한 종류의, 그리고 방대한 양의 전자책이 제작되고 있다. 이러한 방대한 양의 전자책을 시각장애인용 전자책으로 변환이 쉽게 된다면 시각장애인에 대한 정보 습득 욕구 해소에 많은 도움이 될 것으로 예상된다.

참 고 문 헌

- [1] Gwangil Jeon, Jemin Kim, Hyeock Kwon, Eunji Hong, Electronic Book Technologies for Visually Impaired Person, *Communications of the KIISE*, vol.28, no.1, pp.40-48, Oct. 2010. (in Korean)
- [2] Seon-Kyung Oh, A Study on the Information Needs and Behavior of Visually Handicapped, *Journal of Information Management*, vol.41, no.1, pp.97-126, 2010. (in Korean)
- [3] Maria T. Garcia, Why is braille important?, <http://www.pobcn.org/braille.html/>
- [4] Sangwon Lee, Igmo Koo, Kwnagmok Jung, Seongil Lee, Hugon Choi, Jaewook Jeon, Jaedo Nam, Hyoukryeul Choi, Development of Braille Display Using Dielectric Elastomer, *Journal of Control, Automation and Systems Engineering*, vol.10, no.11, pp.961-970, Nov. 2004. (in Korean)
- [5] Hoyoung Hwang, Hyo-joong Suh, A Design and Implementation of Efficient Portable Braille Point System for the Visually Impaired Persons, *Journal of Korean Society for Internet Information*, vol.9 no.5, pp.1-7, 2008. (in Korean)
- [6] DAISY Consortium, <http://www.daisy.org/>
- [7] "Open Publication Structure (OPS) 2.0.1," International Digital Publishing Forum, Sep. 2010.
- [8] "Open Packaging Format (OPF) 2.0.1," International Digital Publishing Forum, Sep. 2010.
- [9] "Open Container Format (OCF) 2.0.1," International

- Digital Publishing Forum, Sep. 2010.
- [10] Ministry of Culture, Sports, and Tourism, Korean Braille Specification, Oct. 2006. (in Korean)
 - [11] Poong-min Kim, Sang-kuk Kim, Young-Lyol Ha, A Design and Implementation of Hangeul-Braille Translation System, *Proceedings of the 5th Hangeul and Korean Information Processing*, pp.605-629, 1993. (in Korean)
 - [12] "FTDI Knowledgebase," Future Technology Devices International Ltd, <http://www.ftdichip.com>, 2010.
 - [13] "SyncBraille B20N User's Manual," Hims International. (in Korean)
 - [14] Fabrizi, P.Bosher, "Electronic book interfaces for blind and partially sighted people," IEE Colloquium on Human-Computer Interface Design for Multimedia Electronic Books, Feb. 1995.
 - [15] Yanko Design Team, "Braille E-Book Concept Design," <http://www.yankodesign.com/>, 2009.



김 제 민

2011년 2월 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 학사. 2011년~현재 성균관대학교 휴대폰학과 석사과정. 관심분야는 운영체제, 파일시스템 및 FTL



홍 은 지

2006년 3월~현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 학사과정. 관심분야는 엔터프라이즈컴퓨팅, 소프트웨어 아키텍트



전 광 일

1986년 2월 서강대학교 컴퓨터공학과 학사. 1988년 2월 서울대학교 컴퓨터공학과 석사. 2002년 2월 서울대학교 컴퓨터공학과 박사. 1988년 2월~1994년 2월 한국전자통신연구원 선임연구원. 2001년 1월~2003년 2월 유비쿼스(주) 연구소장. 2003년 3월~현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 부교수. 관심분야는 운영체제, 내장형시스템, 고신뢰컴퓨팅시스템